TEMA 05 Oscil·lacions i Ones

TEMA 5 APARTAT 1 DE 5

Moviments periòdics i oscil·latoris

Un moviment és **periòdic** quan es repeteix a intervals de temps iguals, anomenats **període**. Un moviment és **oscil·latori** (o vibratori) quan, a més de periòdic, el cos es desplaça a banda i banda d'una **posició d'equilibri**. Exemples: una massa penjada d'una molla, un pèndol, les cordes d'una guitarra, els àtoms d'un sòlid. El més senzill de tots, i el que serveix de model per a la resta, és el **moviment harmònic simple**.

TEMA 5 APARTAT 2 DE 5

Moviment harmònic simple (MHS)

2.1 Definició i equació del moviment

> **Definició:** Un cos descriu un **moviment harmònic simple** quan la seva acceleració és proporcional al desplaçament respecte de la posició d'equilibri i de sentit contrari:

$$a = -\omega^2 \, x. \tag{1}$$

La solució d'aquesta equació és una funció sinusoidal del temps:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)} \tag{2}$$

MAGNITUD	UNITAT	SIGNIFICAT
Elongació, x	m	posició respecte de l'equilibri en cada instant
Amplitud, A	m	elongació màxima ($-A \leq x \leq A$)
Pulsació o freqüència angular, ω	rad/s	rapidesa de l'oscil·lació: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$
Fase, $\omega t + \varphi_0$	rad	determina l'estat de vibració en cada instant
Fase inicial, φ_0	rad	fase per a $t = 0$; depèn de les condicions inicials
Període, T	s	temps d'una oscil·lació completa: $T = 2\pi/\omega$
Freqüència, f	Hz	nombre d'oscil·lacions per segon: $f = 1/T$

Taula 1: Magnituds del MHS.

> *Observació:* També es pot escriure $x = A\cos(\omega t + \varphi_0')$, amb $\varphi_0' = \varphi_0 - \pi/2$. Totes dues formes són correctes; a la PAU cal ser coherent amb la que s'ha triat. La fase inicial es troba imposant les condicions per a $t = 0$: per exemple, si $x(0) = A$, amb el sinus $\varphi_0 = \pi/2$.

2.2 Relació amb el moviment circular uniforme

El MHS és la **projecció** d'un moviment circular uniforme sobre un diàmetre. Si un punt gira sobre una circumferència de radi A amb velocitat angular ω, la seva projecció sobre l'eix vertical és $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$. Per això ω es diu *freqüència angular* i la fase és un angle.

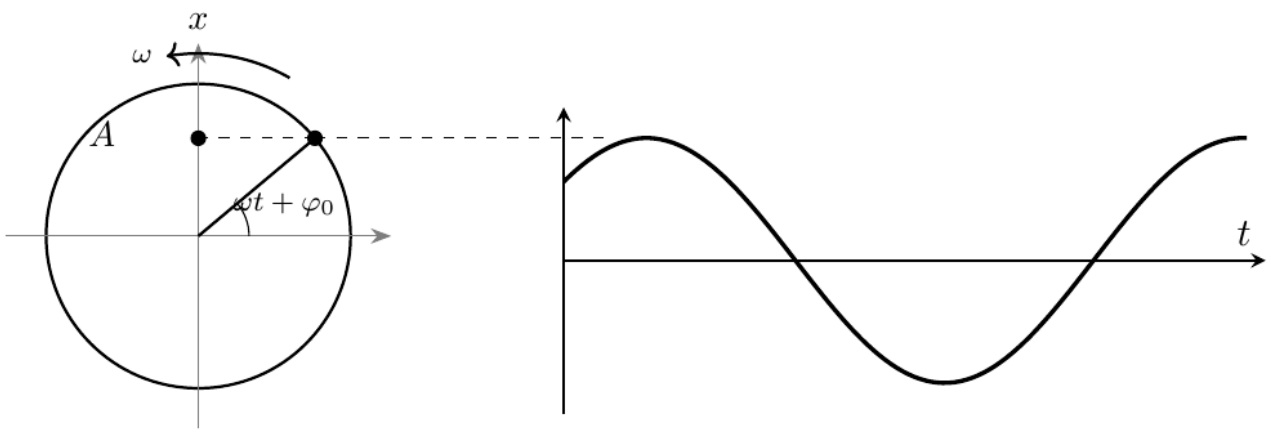


Figura 1. El MHS com a projecció d'un moviment circular uniforme.

2.3 Velocitat i acceleració

Derivant l'elongació respecte del temps:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad v_{\max} = A\omega, \quad (3)$$

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x, \quad a_{\max} = A\omega^2. \quad (4)$$

Es comprova que es compleix (1). Una relació molt útil, que s'obté de $\sin^2 + \cos^2 = 1$, dona la velocitat en funció de la posició:

$$v = \pm\omega \quad A^2 - x^2. \quad (5)$$

POSICIÓ	$\lvert X\rvert$	$\lvert V\rvert$	$\lvert A\rvert$
Equilibri ($x = 0$)	0	màxima, $A\omega$	0
Extrems ($x = \pm A$)	A	0	màxima, $A\omega^2$

Taula 2: Valors de l'elongació, la velocitat i l'acceleració al centre i als extrems.

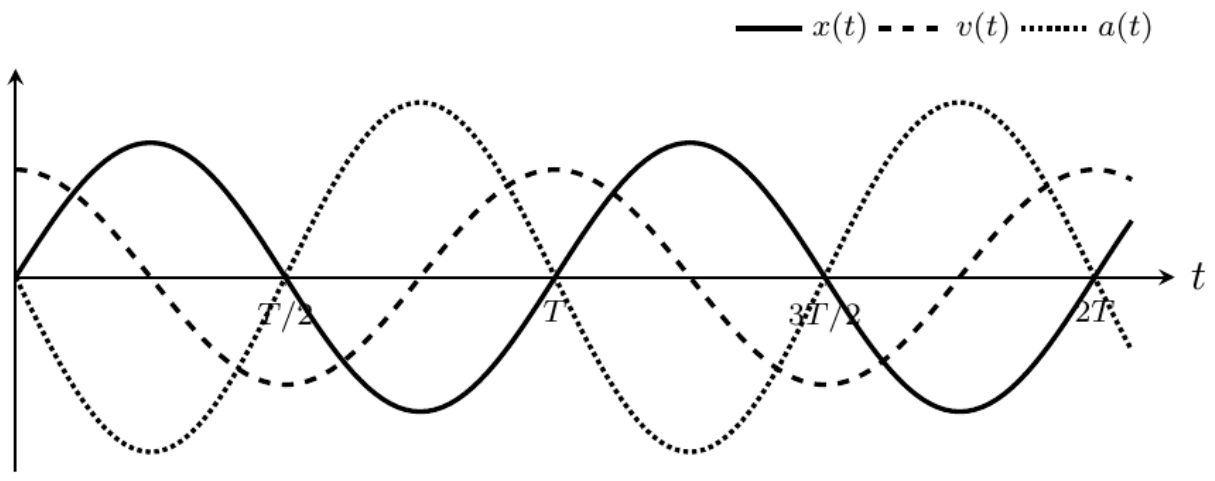


Figura 2. Elongació, velocitat i acceleració d'un MHS amb $\varphi_0 = 0$. La velocitat està avançada $\pi/2$ respecte de l'elongació i l'acceleració està en oposició de fase amb l'elongació.

2.4 Dinàmica del MHS: l'oscil·lador harmònic

Aplicant la segona llei de Newton, $F = ma = -m\omega^2 x$: un cos fa un MHS quan la força resultant és proporcional al desplaçament i de sentit contrari, és a dir, quan és una **força recuperadora** com la d'una molla (llei de Hooke):

$$F = -k\,x \qquad \Longrightarrow \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{6}$$

El període **no depèn de l'amplitud** (isocronisme), només de la massa i de la constant elàstica. En una molla vertical, el pes només desplaça la posició d'equilibri ($mg = k\,\Delta l$), però el període és el mateix.

El pèndol simple. Una massa puntual m penjada d'un fil inextensible de longitud L. Quan es desvia un angle θ, la component tangencial del pes, $-mg\sin\theta$, fa de força recuperadora. Per a angles petits ($\theta \lesssim 10^\circ$), $\sin\theta \approx \theta = x/L$, i la força és $F \approx -(mg/L)\,x$: el moviment és un MHS amb

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{7}$$

El període no depèn de la massa ni de l'amplitud (si és petita). El pèndol permet mesurar g amb precisió.

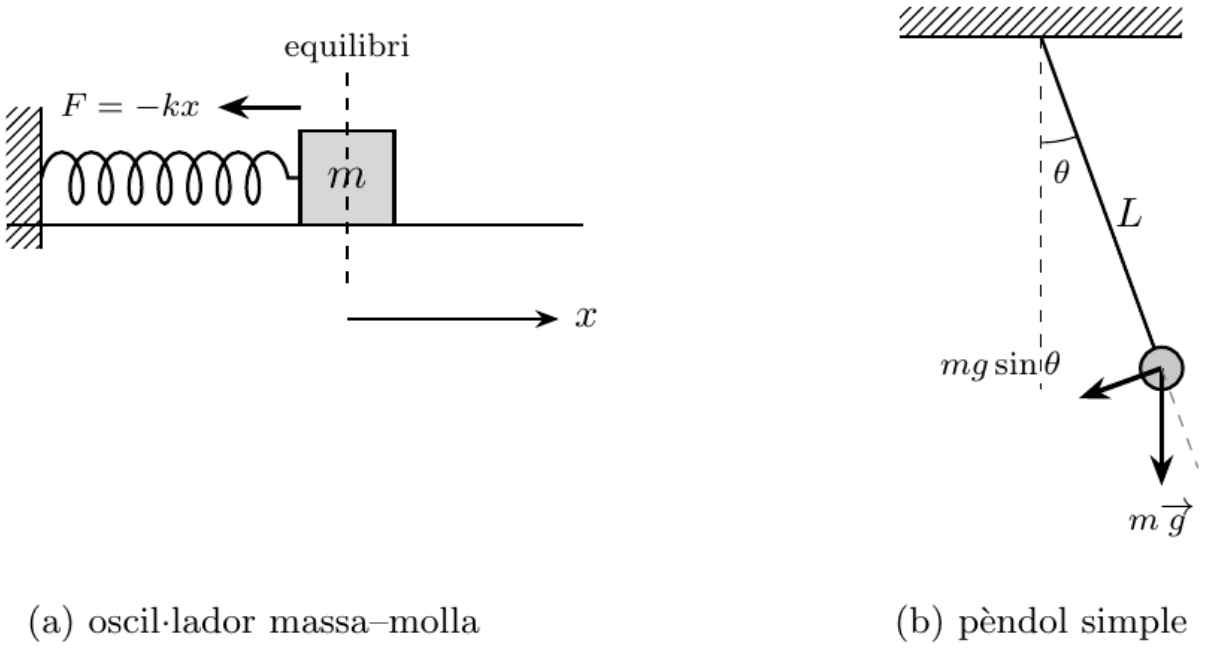


Figura 3. Dos oscil·ladors harmònics. (a) oscil·lador massa–molla, (b) pèndol simple.

2.5 Energia del MHS

La força elàstica és conservativa, amb energia potencial $E_\mathrm{p} = \tfrac{1}{2}kx^2$. Fent servir $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$ i $k = m\omega^2$:

$$E_\mathrm{c} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k\,(A^2 - x^2), \tag{8}$$

$$E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}k\,x^2, \tag{9}$$

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\,\omega^2 A^2 = \text{constant}. \tag{10}$$

L'energia mecànica és proporcional al **quadrat de l'amplitud** (i, per a una massa donada, al quadrat de la freqüència). Al centre tota l'energia és cinètica i als extrems tota és potencial.

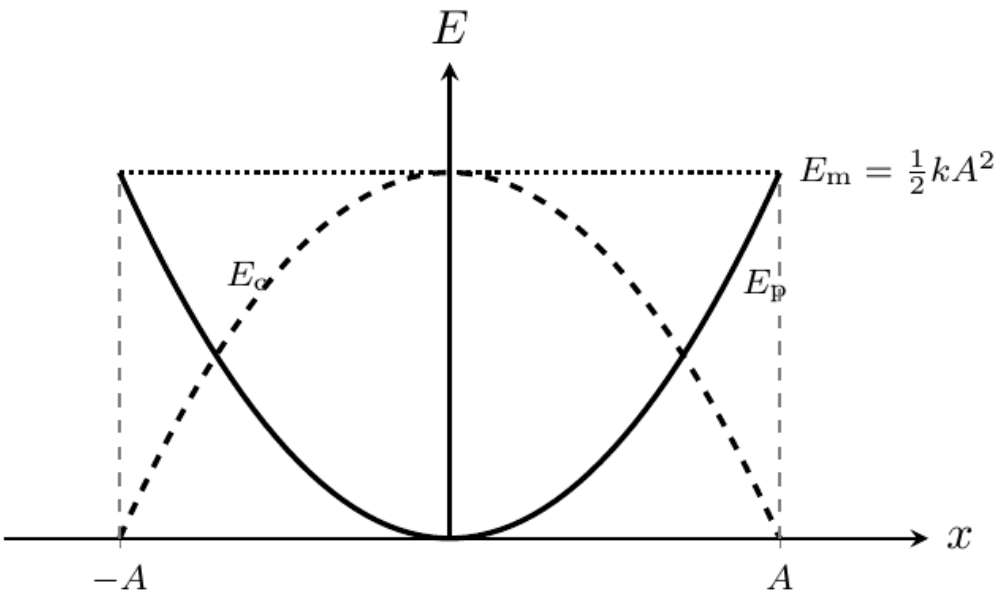


Figura 4: Energies d'un oscil·lador harmònic en funció de la p

Figura 4. Energies d'un oscil·lador harmònic en funció de la posició.

Activa l'experiment

Activa l'experiment

TEMA 5 APARTAT 3 DE 5

El moviment ondulatori

Definició: Una **ona** és la propagació d'una pertorbació (una vibració) a través de l'espai. Una ona **transporta energia i quantitat de moviment, però no matèria**: les partícules del medi oscil·len al voltant de la seva posició d'equilibri però no avancen amb l'ona (pensa en un suro que puja i baixa quan passa una ona d'aigua).

3.1 Classificació de les ones

- Segons si necessiten o no un **medi material**:
  - **Mecàniques o elàstiques:** necessiten un medi (so, ones en una corda, ones sísmiques, ones a l'aigua).
  - **Electromagnètiques:** es propaguen també en el buit (llum, ràdio, raigs X).
- Segons la **relació entre la direcció d'oscil·lació i la de propagació**:
  - **Transversals:** la direcció de propagació és perpendicular a la d'oscil·lació (ones en una corda, ones electromagnètiques, ones sísmiques S). Només es poden propagar en sòlids i en superfícies de líquids.
  - **Longitudinals:** la direcció de propagació coincideix amb la d'oscil·lació; l'ona consisteix en compressions i dilatacions del medi (so, ones en una molla, ones sísmiques P). Es propaguen en sòlids, líquids i gasos.
- Segons les **dimensions** en què es propaga l'energia: unidimensionals (corda), bidimensionals (superfície de l'aigua) i tridimensionals (so, llum).
- Segons la **forma del front d'ona**: planes, circulars i esfèriques.

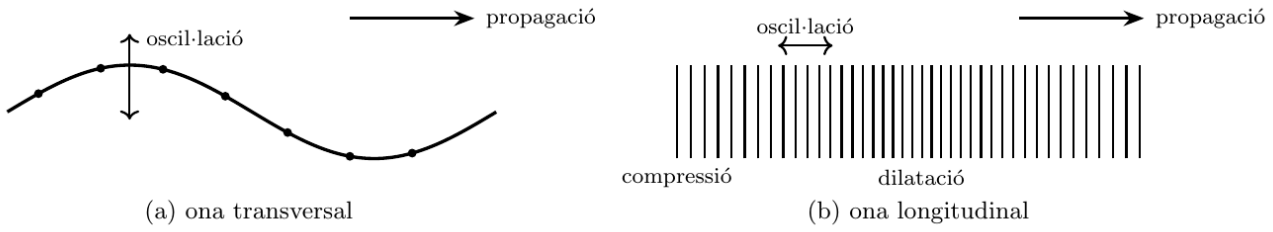


Figura 5. Ones transversals i longitudinals. (a) ona transversal, (b) ona longitudinal.

3.2 Velocitat de propagació

La velocitat de propagació v d'una ona depèn de les propietats del **medi** (la seva elasticitat i la seva inèrcia), no de la font. Per exemple:

- en una corda tensa amb tensió F_T i densitat lineal μ: $v = \quad F_T/\mu$;
- el so a l'aire a 20°C: $v \approx 343$ m/s; a l'aigua, ≈ 1500 m/s; en l'acer, ≈ 5000 m/s;
- les ones electromagnètiques en el buit: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Quan una ona canvia de medi, la seva **freqüència no canvia** (la fixa la font), però sí que canvien la velocitat i la longitud d'ona.

TEMA 5 APARTAT 4 DE 5

Ones harmòniques

Una **ona harmònica** és la propagació d'una pertorbació originada per un MHS. La seva forma és sinusoidal. En cada instant, els punts amb elongació màxima s'anomenen **crestes** (o màxims) i **valls** (o mínims).

4.1 Magnituds característiques

- **Elongació** (y): distància d'un punt del medi a la seva posició d'equilibri (m).
- **Amplitud** (A): elongació màxima (m).
- **Període** (T): temps que triga un punt del medi a fer una vibració completa (s).
- **Freqüència** (f): nombre de vibracions per segon, $f = 1/T$ (Hz).
- **Pulsació** (ω): $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (rad/s).
- **Longitud d'ona** (λ): distància mínima entre dos punts que es troben en fase; és la distància que avança l'ona en un període (m).
- **Nombre d'ona** (k): nombre de longituds d'ona en una distància 2π; $k = 2\pi/\lambda$ (rad/m).
- **Velocitat de propagació** (v): velocitat a la qual avança la pertorbació:

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}} \tag{11}$$

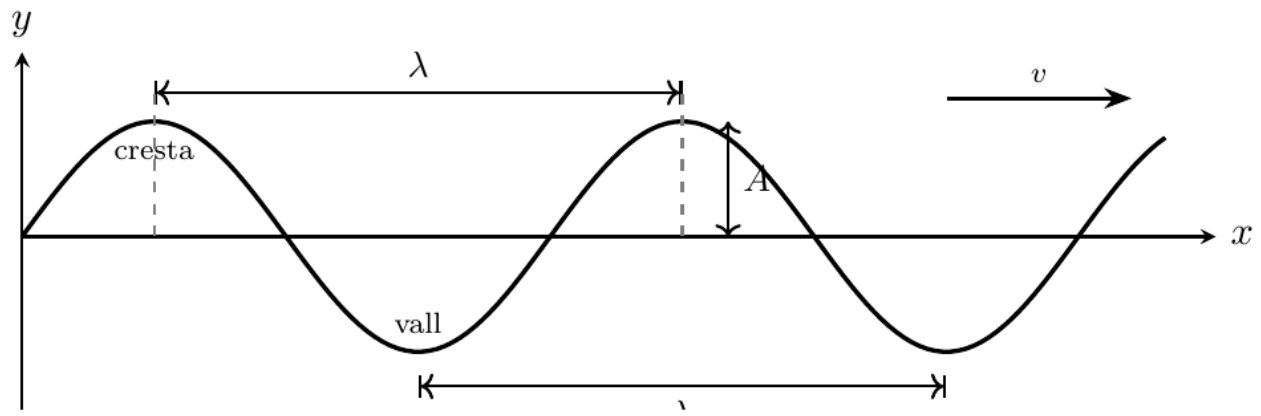


Figura 6. Fotografia d'una ona harmònica en un instant donat: longitud d'ona i amplitud.

4.2 Funció d'ona

Si el focus situat a $x = 0$ vibra amb un MHS $y(0,t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$, un punt situat a una distància x repeteix aquest moviment amb un retard x/v:

$$y(x,t) = A\sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right] = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0).$$

En general:

$$\boxed{y(x,t) = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0)} \tag{12}$$

- Signe **negatiu** ($\omega t - kx$): l'ona es propaga en el sentit **positiu** de l'eix x (cap a la dreta).
- Signe **positiu** ($\omega t + kx$): l'ona es propaga en el sentit **negatiu** (cap a l'esquerra).

> *Observació:* Algunes fonts escriuen $y = A\sin(kx - \omega t)$; és la mateixa ona cap a la dreta amb un desfasament de π. Per llegir les magnituds d'una funció d'ona, identifica sempre el coeficient de t (ω) i el de x (k).

Doble periodicitat. La funció d'ona és periòdica respecte del temps i respecte de l'espai:

- fixant x, $y(t)$ descriu el MHS d'un punt del medi, de període T;
- fixant t, $y(x)$ és la "fotografia" de l'ona en aquell instant, de període espacial λ.

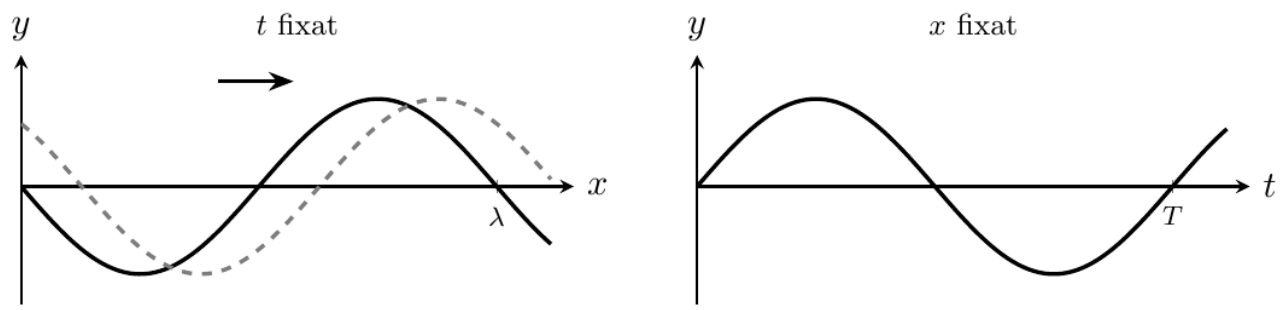


Figura 7. Doble periodicitat de l'ona $y = A\sin(\omega t - kx)$: a l'esquerra, l'ona en dos instants successius (s'ha desplaçat cap a la dreta); a la dreta, l'oscil·lació d'un punt.

4.3 Velocitat i acceleració de vibració

Cal no confondre la velocitat de *propagació* de l'ona ($v = \lambda f$, constant i fixada pel medi) amb la velocitat de *vibració* de les partícules del medi, que varia amb el temps:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = A\omega\cos(\omega t \mp kx + \varphi_0), \qquad v_{y,\max} = A\omega, \tag{13}$$

$$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial t} = -A\omega^2\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0) = -\omega^2 y, \quad a_{y,\max} = A\omega^2. \tag{14}$$

Cada punt del medi fa un MHS.

4.4 Diferència de fase

La fase d'un punt és l'argument $\omega t - kx + \varphi_0$. La diferència de fase entre dos punts separats Δx en un mateix instant, o d'un mateix punt en dos instants separats Δt, és:

$$\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2\pi\frac{\Delta x}{\lambda}, \qquad \Delta\varphi = \omega\,\Delta t = 2\pi\frac{\Delta t}{T}. \tag{15}$$

- **En fase:** els dos punts vibren alhora, en idèntic estat de vibració. $\Delta\varphi = 0, 2\pi, 4\pi, \cdots = 2n\pi$, és a dir, $\Delta x = n\lambda$.
- **En oposició de fase:** es mouen de la mateixa manera però en sentits contraris. $\Delta\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi, \cdots = (2n+1)\pi$, és a dir, $\Delta x = (2n+1)\lambda/2$.
- **En quadratura:** $\Delta\varphi = \pi/2$ (quan un és en un extrem, l'altre passa per l'equilibri).

Activa l'experiment

TEMA 5 APARTAT 5 DE 5

Energia i intensitat de les ones

5.1 Energia transportada

Cada punt del medi fa un MHS d'energia $\frac{1}{2}m\omega^2A^2$. Per tant, l'energia que transporta una ona harmònica és proporcional al **quadrat de l'amplitud** i al **quadrat de la freqüència**:

$$E \propto \omega^2 A^2 \propto f^2 A^2. \tag{16}$$

5.2 Intensitat

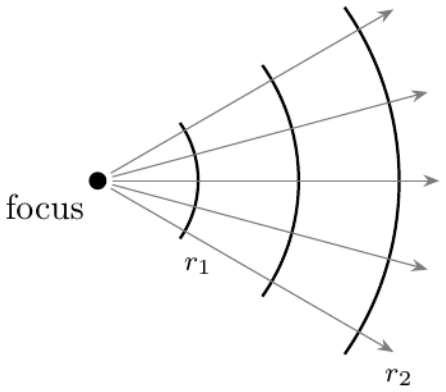
> **Definició:** La **intensitat** d'una ona és l'energia que travessa per unitat de temps la unitat de superfície perpendicular a la direcció de propagació, és a dir, la potència per unitat de superfície:

$$I = \frac{E}{t\,S} = \frac{P}{S} \qquad (\mathrm{W/m^2}). \tag{17}$$

Per a un focus puntual que emet ones esfèriques amb potència P en un medi que no absorbeix energia, l'energia es reparteix sobre esferes de superfície $4\pi r^2$ cada vegada més grans:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}. \tag{18}$$

La intensitat disminueix amb el quadrat de la distància. Com que $I \propto A^2$, l'amplitud disminueix com $1/r$: $A_1/A_2 = r_2/r_1$. Aquest fenomen s'anomena **atenuació** i és purament geomètric. A més, els medis reals **absorbeixen** part de l'energia (la converteixen en calor), cosa que fa disminuir encara més la intensitat (absorció exponencial, $I = I_0 e^{-\beta x}$).



La mateixa potència es reparteix en una superfície $4\pi r^2$:
$I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2, \quad A_1 r_1 = A_2 r_2.$

Figura 8. Atenuació d'una ona esfèrica: la intensitat disminueix com $1/r^2$. La mateixa potència es reparteix en una superfície $4\pi r^2$: $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2$, $A_1 r_1 = A_2 r_2$.

TEMA 5 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
MHS	$x = A\sin(\omega t + \varphi_0), \quad v = A\omega\cos(\cdot), \quad a = -\omega^2 x$
Relacions	$\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}, \quad v = \pm\omega \quad A^2 - x^2$
Molla i pèndol	$T = 2\pi \quad m/k, \quad T = 2\pi \quad L/g$
Energia del MHS	$E_\mathrm{m} = \frac{1}{2}kA^2, \quad E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}kx^2, \quad E_\mathrm{c} = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$
Ona harmònica	$y = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0), \quad k = \dfrac{2\pi}{\lambda}, \quad v = \lambda f = \dfrac{\omega}{k}$
Diferència de fase	$\Delta\varphi = k\Delta x = \omega\Delta t$
Intensitat	$I = \dfrac{P}{S} = \dfrac{P}{4\pi r^2}, \quad I \propto A^2 f^2$

Taula 3: Fórmules principals d'oscil·lacions i ones.

TEMA 5 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Una massa de 0,50 kg unida a una molla de constant $k = 200$ N/m oscil·la sobre una superfície horitzontal sense fregament amb una amplitud de 10 cm. A $t = 0$ la massa es troba a l'extrem positiu. Calculeu: (a) la pulsació, el període i l'equació del moviment; (b) la velocitat i l'acceleració màximes; (c) l'energia mecànica; (d) la velocitat i l'energia cinètica quan $x = 5{,}0$ cm.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0{,}50} = 20$ rad/s; $T = 2\pi/\omega = 0{,}31$ s. Si $x(0) = A$: $A\sin\varphi_0 = A \Rightarrow \varphi_0 = \pi/2$. $x(t) = 0{,}10\sin(20t + \pi/2)$ m.

(b) $v_{\max} = A\omega = 2{,}0$ m/s; $a_{\max} = A\omega^2 = 40$ m/s².

(c) $E_{\mathrm{m}} = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2}\cdot 200 \cdot 0{,}10^2 = 1{,}0$ J.

(d) $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 20\sqrt{0{,}010 - 0{,}0025} = 1{,}7$ m/s; $E_{\mathrm{c}} = \tfrac{1}{2}k(A^2 - x^2) = 0{,}75$ J (i $E_{\mathrm{p}} = 0{,}25$ J).

L'equació d'una ona transversal en una corda és $y(x,t) = 0{,}050\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Determineu: (a) l'amplitud, la freqüència, la longitud d'ona, la velocitat de propagació i el sentit; (b) la velocitat i l'acceleració màximes dels punts de la corda; (c) la diferència de fase entre dos punts separats 25 cm.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $A = 0{,}050$ m; $\omega = 10\pi \Rightarrow f = 5{,}0$ Hz, $T = 0{,}20$ s; $k = 2\pi \Rightarrow \lambda = 1{,}0$ m; $v = \lambda f = 5{,}0$ m/s, en el sentit positiu de l'eix x (signe $-$).

(b) $v_{y,\max} = A\omega = 0{,}050 \cdot 10\pi = 1{,}6$ m/s; $a_{y,\max} = A\omega^2 = 0{,}050 \cdot (10\pi)^2 = 49$ m/s².

(c) $\Delta\varphi = k\Delta x = 2\pi \cdot 0{,}25 = \pi/2$ rad: els punts estan en quadratura.

Una ona transversal d'amplitud 2,0 cm i freqüència 50 Hz es propaga cap a l'esquerra (sentit negatiu de l'eix x) a 10 m/s. A $t = 0$, el punt $x = 0$ es troba a la posició d'equilibri i es mou cap amunt. Escriviu-ne la funció d'ona.

▾ Mostra la solució

Solució: $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s; $\lambda = v/f = 0{,}20$ m; $k = 2\pi/\lambda = 10\pi$ rad/m. Amb $y(0,0) = 0$ i velocitat positiva, $\varphi_0 = 0$. Com que es propaga cap a l'esquerra:

$$y(x,t) = 0{,}020\,\sin(100\pi t + 10\pi x)\ \text{m}.$$

Calculeu el període d'un pèndol simple d'1,00 m de longitud a la Terra ($g = 9{,}81$ m/s²) i a la Lluna ($g = 1{,}62$ m/s²).

▾ Mostra la solució

Solució: $T_\text{T} = 2\pi \sqrt{1{,}00/9{,}81} = 2{,}01$ s; $T_\text{L} = 2\pi \sqrt{1{,}00/1{,}62} = 4{,}94$ s.

Un focus puntual emet ones esfèriques amb una potència de 10 W. Calculeu la intensitat a 5,0 m i a 10 m del focus, i la relació entre les amplituds en aquests dos punts.

▾ Mostra la solució

Solució: $I_5 = \dfrac{10}{4\pi \cdot 5{,}0^2} = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$ W/m²; $I_{10} = \dfrac{10}{4\pi \cdot 10^2} = 8{,}0 \cdot 10^{-3}$ W/m² (quatre vegades menys). $A_{10}/A_5 = r_5/r_{10} = 0{,}5$.

Un cos de 0,50 kg unit a una molla de constant $k = 200$ N/m oscil·la amb una amplitud de 5,0 cm. Calculeu: (a) la pulsació, el període i la freqüència; (b) la velocitat màxima i l'acceleració màxima; (c) l'energia mecànica i la velocitat quan $x = 3{,}0$ cm.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0{,}50} = 20$ rad/s; $T = 2\pi/\omega = 0{,}31$ s; $f = 3{,}2$ Hz.

(b) $v_\text{max} = A\omega = 0{,}050 \cdot 20 = 1{,}0$ m/s; $a_\text{max} = A\omega^2 = 0{,}050 \cdot 400 = 20$ m/s².

(c) $E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}050^2 = 0{,}25$ J. Per a $x = 0{,}030$ m: $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 20\sqrt{0{,}050^2 - 0{,}030^2} = 20 \cdot 0{,}040 = 0{,}80$ m/s.

Una ona transversal en una corda ve donada per $y(x,t) = 0{,}020\,\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Determineu l'amplitud, la freqüència, la longitud d'ona, la velocitat de propagació i el sentit de propagació. Quina és la velocitat màxima d'un punt de la corda?

▾ Mostra la solució

Solució: Comparant amb $y = A\sin(\omega t - kx)$: $A = 0{,}020$ m; $\omega = 10\pi$ rad/s, de manera que $f = \omega/2\pi = 5{,}0$ Hz; $k = 2\pi$ rad/m, de manera que $\lambda = 2\pi/k = 1{,}0$ m.

La velocitat de propagació és $v = \lambda f = 5{,}0$ m/s. Com que els signes de ωt i kx són oposats, l'ona avança en el sentit $+x$. La velocitat transversal màxima d'un punt és $v_{\max} = A\omega = 0{,}020 \cdot 10\pi = 0{,}63$ m/s (no s'ha de confondre amb la de propagació).